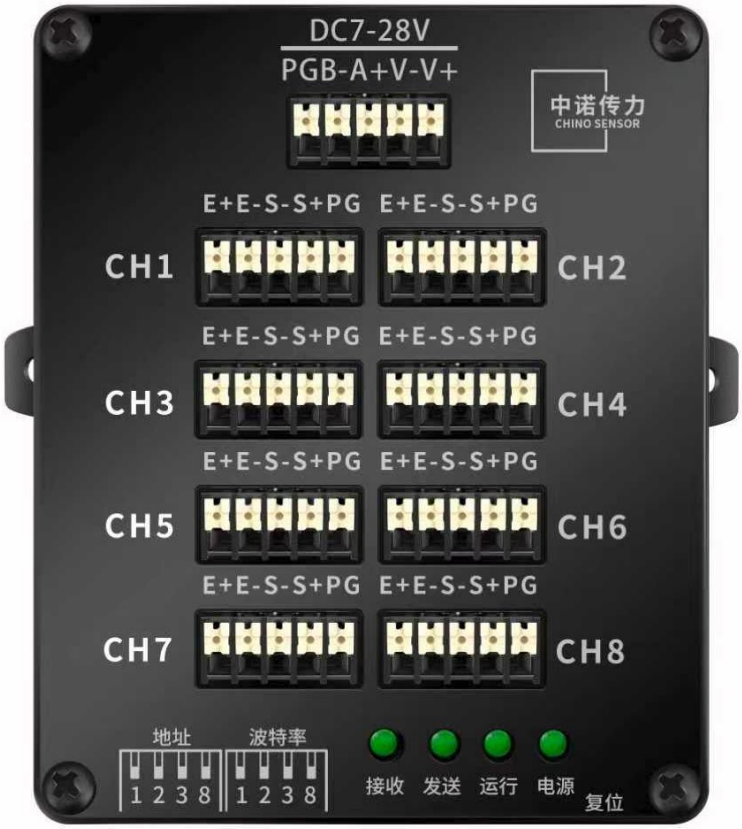
中诺传力
CHINO SENSOR

八通道数字称重变送器

ZNSV6-F8-485

使用说明书



蚌埠市中诺传感器有限公司　联系电话：18110227271 史工

中诺传力
CHINO SENSOR

10 点修正校准　　数字校准　　采样频率 1280Hz

1. 声明

我们尽最大努力提高产品的鲁棒性和长期稳定性，但是由不预期的原因（如浪涌电压，接线脱落，强烈震动等）导致在实际应用过程中是存在故障风险的，故障可能导致产品出现工作异常或停止工作。用户应对产品的应用系统做分析，对产品可能出现的故障做好系统的异常处理，以免对设备的安全运行和操作人员的人身安全造成威胁。工业设备应从设计之初就加入机械或电气部分的故障处理考虑，而不是出现经济损失或人身伤害之后，本公司不对因产品故障而造成的经济损失和人身伤害承担责任。

2. 概述

本变送器是数字称重变送器，该变送器可直接接入惠斯登电阻桥式拉／压力传感器，通过内部信号放大电路和 AD 采集电路等把传感器的微电压模拟信号转换为数字信号，模块内置的微处理器支持校准算法，经过校准操作后，可以直接从 485 接口读取到实时重量值,模块输出的 485 接口支持 Modbus - RTU 协议。

该产品适用于：称重配料、测力等多种工业场合，标准 M odbus - RTU 通信协议使得模块可以方便的与 PLC , DCS ，微机等设备连接到一起，作为称重前端信号处理模块。

3. 技术规格

3.1 一般技术规格

供电电源	直流 10-28VDC
功耗	<2W
工作电流	根据外接传感器数量和供电电压而异　驱动能力 500mA
适用环境	温度　-40~85 C
	湿度　0%~95%无凝露
隔离防护	光耦隔离 电源隔离 防浪涌保护（基础款无）
防护等级	IP65
安装方式	安装孔固定/轨道固定
重量	≈250g

3.2 传感器接口性能

适用的传感器类型	适用于所有惠斯登电阻式应变式传感器
传感器激励电压	5VDC±3%
传感器驱动能力	单路 4 只 350Ω传感器
通道数量	6-8 路
输入信号范围	0-±30mV
温度系数	≤读数的 0.01%+0.3d/℃
非线性误差	≤0.003%F・S
稳定分辨率	1/500000
采样速率	10Hz,40Hz,640Hz,1280Hz

采样方式　　Sig Delta AD

3.3 通信接口

通讯方式　　RS485

通讯协议　　标准 modbus RTU 协议 支持 03,06,16（0X10）功能码

波特率　　2400 4800 9600 19200 28800 38400 57600 115200 128000 230400 256000 460800 500000 512000 600000（支持软件和拨码）

从机软件地址　　1-255 广播地址 254

从机拨码地址　　0-15

3.4 出厂默认参数

波特率	数据位	停止位	校验位	模块地址	CRC 字节序	数据字节序
115200	8	1	无	1	小端模式	CDAB

4. 寄存器详解

所有寄存器都位于 Modbus 协议中的掉电保持寄存器区，每个寄存器中是 16 位的数字，模块中的部分功能以 32 位方式表示，例如实时重量值寄存器就是 32 位有符号表示方法，32 位数表示时是使用两个相邻的寄存器合并为组成为一个 32 位数字，其中地址小的寄存器为 32 位数字中的低字在主机编程时应注意高低字的配置，否则会造成读取出来的数字错误。所有 32 位寄存器的读写应按照 32 位有符号方式进行操作，虽然有些时候以 16 位方式只读取 32 位寄存器中的低字显示是正确的，但是这样做在负数、大数字的时候往往会存在显示异常。

模块的寄存器排布如下表：

内部地址		PLC 地址	有效值类型		读写	功能	功能说明
10 进制	16 进制						
0	0X0000	40001	32 位有符号	低字	R	第一路实时重量	高位在前，低位在后组成一个 32 位有符号数据类型，第一位为 0 代表正数，为 1 代表负数。 正数的补码=原码 负数的补码={原码符号位不变}+{数值位按位取反后+1} 客户在使用过程中只需要定义为有符号类型的变量即可，计算机会自动转换最终的结果。
1	0X0001	40002		高字			
2	0X0002	40003	32 位有符号	低字	R	第二路实时重量	
3	0X0003	40004		高字			
4	0X0004	40005	32 位有符号	低字	R	第三路实时重量	
5	0X0005	40006		高字			
6	0X0006	40007	32 位有符号	低字	R	第四路实时重量	
7	0X0007	40008		高字			
8	0X0008	40009	32 位有符号	低字	R	第五路实时重量	
9	0X0009	40010		高字			
10	0X000A	40011	32 位有符号	低字	R	第六路实时重量	
11	0X000B	40012		高字			

12	0X000C	40013	32 位有符号	低字	R	第七路实时重量	
13	0X000D	40014		高字			
14	0X000E	40015	32 位有符号	低字	R	第八路实时重量	
15	0X000F	40016		高字			
16	0X0010	40017	32 位有符号	低字	R	第九路实时重量	预留
17	0X0011	40018		高字			
18	0X0012	40019	32 位有符号	低字	R	第十路实时重量	预留
19	0X0013	40020		高字			
20	0X0014	40021	32 位有符号	低字	R	第十一路实时重量	预留
21	0X0015	40022		高字			
22	0X0016	40023	32 位有符号	低字	R	第十二路实时重量	预留
23	0X0017	40024		高字			
24	0X0018	40025	预留				
25	0X0019	40026	预留				
26	0X001A	40027	预留				
27	0X001B	40028	16 位无符号		R	环境温度	范围 0~1800　实际温度需要减去 550
28	0X001C	40029	16 位无符号		R/W	模块地址	范围 1~255　默认为 1 向该寄存器写入相应数值，即修改模块软件地址（需将拨码地址全部置零），254 为广播地址
29	0X001D	40030	16 位无符号		R/W	波特率	范围 1~15　默认为 8 1=2400　2=4800　3=9600　4=19200　5=28800　6=38400 7=57600　8=115200　9=128000　10=230400　11=256000 12=460800　13=500000　14=512000　15=600000 修改波特率立即生效，需断电重新连接
30	0X001E	40031	16 位无符号		R/W	通讯速率	10Hz，40Hz，640Hz,1280Hz 可选，默认为 40Hz，采样速率大于 40Hz，注意选择适当的的波特率。
31 到 36 寄存器为总参数寄存器，如果需要批量修改每一路的参数可以使用总参数寄存器							
31	0X001F	40032	16 位无符号		W	（总）分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1 分度值用于限制重量值输出寄存器的 输出数字最小跳动值。当该寄存器设置为 2 分度值时输出重量只会是偶数，当该寄存器设置为 5 时则重量值寄存器只会输出 5 的倍数重量值。
32	0X0020	40033	16 位无符号		W	（总）追零范围	范围 1~50，默认为 3 当检测重量在这个范围内，并处于稳态时，经过多次采集判断，就进行自动追零操作，追零范围与分度值无关。
33	0X0021	40034	16 位无符号		W	（总）追零使能	范围 0~3，默认为 3 0：关闭开机置零和动态追零 1：只开启开机置零关闭动态追零

						2：关闭开机置零只开启动态追零 3：开启开机置零和动态追零
34	0X0022	40035	16 位无符号	W	（总）滤波深度	范围 1~50　默认为 10 取几个连续周期的数据，计算其平均值，从而输出波动较小的稳定数据，客户根据实际需要设置。
35	0X0023	40036	16 位无符号	W	（总）蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5 传感器长时间不断电负载，输出数值会有漂移，变大或缩小，通过设置此参数修正。
36	0X0024	40037	16 位无符号	W	（总）动态跟踪	范围 0~50　默认为 1 当使用环境存在震动，传感器输出数值波动较大，此时可以通过设置该值进行动态稳定跟踪，例如该参数设置为 5，那么输出数据在 100±5 波动，此时模块会稳定输出 100，只有波动大于 5 时，才会重新采集。
37	0X0025	40038			预留	
38	0X0026	40039	16 位无符号	W	命令寄存器	1：全部去皮归零　9：恢复出厂设置
39	0X0027	40040	16 位无符号	R	（总）动态跟踪刷新频次	范围 0~50　详见 6.1 说明
以下为单路寄存器参数						
第一路/每路占 10 个寄存器						
40	0X0028	40041	16 位无符号	R/W	命令寄存器	1：零点校准　2：去皮
41	0X0029	40042	16 位无符号	R/W	砝码值	范围 20~65535 表示标定时的砝码重量值（砝码重量不带小数点）所以当标定实际重量为 100.00 时填入的值应为 10000，用户设备读到重量值后自己添加小数点，向该寄存器写入砝码值实现单点砝码校准。
42	0X002A	40043	16 位无符号	R/W	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1 分度值用于限制重量值输出寄存器的 输出数字最小跳动值。当该寄存器设置为 2 分度值时输出重量只会是偶数，当该寄存器设置为 5 时则重量值寄存器只会输出 5 的倍数重量值。
43	0X002B	40044	16 位无符号	R/W	追零范围	范围 1~50，默认为 3 当检测重量在这个范围内，并处于稳态时，经过多次采集判断，就进行自动追零操作，追零范围与分度值无关。
44	0X002C	40045	16 位无符号	R/W	追零使能	范围 0~3，默认为 3 0：关闭开机置零和动态追零 1：只开启开机置零关闭动态追零 2：关闭开机置零只开启动态追零 3：开启开机置零和动态追零
45	0X002D	40046	16 位无符号	R/W	滤波深度	范围 1~50　默认为 10 取几个连续周期的数据，计算其平均值，从而输出波动较小的稳定数据，客户根据实际需要设置。

中诺传力
CHINO SENSOR

46	0X002E	40047	16 位无符号	R/W	蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5 传感器长时间不断电负载，输出数值会有漂移，变大或缩小，通过设置此参数修正。
47	0X002F	40048	16 位无符号	R/W	动态跟踪	范围 0~50　默认为 1 当使用环境存在震动，传感器输出数值波动较大，此时可以通过设置该值进行动态稳定跟踪，例如该参数设置为 5，那么输出数据在 100±5 波动，此时模块会稳定输出 100，只有波动大于 5 时，才会重新采集。
48	0X0030	40049	16 位无符号	R/W	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3 指通过内部采集 3 次 AD 取其中稳定的一次输出，中值滤波设置越大越稳定，但模块处理时间久，建议使用默认值 3.
49	0X0031	40050	16 位无符号	R/W	动态跟踪刷新频次	范围 0~50　详见 6.1 说明
第二路/每路占 10 个寄存器						
50	0X0032	40051	16 位无符号	R/W	命令寄存器	1：零点校准　2：去皮
51	0X0033	40052	16 位无符号	R/W	砝码值	范围 20~65535，不带小数点
52	0X0034	40053	16 位无符号	R/W	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1
53	0X0035	40054	16 位无符号	R/W	追零范围	范围 1~50，默认为 3
54	0X0036	40055	16 位无符号	R/W	追零使能	范围 0~3，默认为 3
55	0X0037	40056	16 位无符号	R/W	滤波深度	范围 1~50　默认为 10
56	0X0038	40057	16 位无符号	R/W	蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5
57	0X0039	40058	16 位无符号	R/W	动态跟踪	范围 0~50　默认为 1
58	0X003A	40059	16 位无符号	R/W	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3
59	0X003B	40060	16 位无符号	R/W	动态跟踪刷新频次	范围 0~50　详见 6.1 说明
第三路/每路占 10 个寄存器						
60	0X003C	40061	16 位无符号	R/W	命令寄存器	1：零点校准　2：去皮
61	0X003D	40062	16 位无符号	R/W	砝码值	范围 20~65535，不带小数点
62	0X003E	40063	16 位无符号	R/W	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1
63	0X003F	40064	16 位无符号	R/W	追零范围	范围 1~50，默认为 3
64	0X0040	40065	16 位无符号	R/W	追零使能	范围 0~3，默认为 3
65	0X0041	40066	16 位无符号	R/W	滤波深度	范围 1~50　默认为 10
66	0X0042	40067	16 位无符号	R/W	蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5
67	0X0043	40068	16 位无符号	R/W	动态跟踪	范围 0~50　默认为 1
68	0X0044	40069	16 位无符号	R/W	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3

69	0X0045	40070	16 位无符号	R/W	动态跟踪刷新频次	范围 0~50　　详见 6.1 说明
第四路/每路占 10 个寄存器						
70	0X0046	40071	16 位无符号	R/W	命令寄存器	1：零点校准　2：去皮
71	0X0047	40072	16 位无符号	R/W	砝码值	范围 20~65535，不带小数点
72	0X0048	40073	16 位无符号	R/W	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1
73	0X0049	40074	16 位无符号	R/W	追零范围	范围 1~50，默认为 3
74	0X004A	40075	16 位无符号	R/W	追零使能	范围 0~3，默认为 3
75	0X004B	40076	16 位无符号	R/W	滤波深度	范围 1~50　默认为 10
76	0X004C	40077	16 位无符号	R/W	蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5
77	0X004D	40078	16 位无符号	R/W	动态跟踪	范围 0~50　默认为 1
78	0X004E	40079	16 位无符号	R/W	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3
79	0X004F	40080	16 位无符号	R/W	动态跟踪刷新频次	范围 0~50　　详见 6.1 说明
第五路/每路占 10 个寄存器						
80	0X0050	40081	16 位无符号	R/W	命令寄存器	1：零点校准　2：去皮
81	0X0051	40082	16 位无符号	R/W	砝码值	范围 20~65535，不带小数点
82	0X0052	40083	16 位无符号	R/W	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1
83	0X0053	40084	16 位无符号	R/W	追零范围	范围 1~50，默认为 3
84	0X0054	40085	16 位无符号	R/W	追零使能	范围 0~3，默认为 3
85	0X0055	40086	16 位无符号	R/W	滤波深度	范围 1~50　默认为 10
86	0X0056	40087	16 位无符号	R/W	蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5
87	0X0057	40088	16 位无符号	R/W	动态跟踪	范围 0~50　默认为 1
88	0X0058	40089	16 位无符号	R/W	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3
89	0X0059	40090	16 位无符号	R/W	动态跟踪刷新频次	范围 0~50　　详见 6.1 说明
第六路/每路占 10 个寄存器						
90	0X005A	40091	16 位无符号	R/W	命令寄存器	1：零点校准　2：去皮
91	0X005B	40092	16 位无符号	R/W	砝码值	范围 20~65535，不带小数点
92	0X005C	40093	16 位无符号	R/W	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1
93	0X005D	40094	16 位无符号	R/W	追零范围	范围 1~50，默认为 3
94	0X005E	40095	16 位无符号	R/W	追零使能	范围 0~3，默认为 3

95	0X005F	40096	16 位无符号	R/W	滤波深度	范围 1~50　默认为 10
96	0X0060	40097	16 位无符号	R/W	蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5
97	0X0061	40098	16 位无符号	R/W	动态跟踪	范围 0~50　默认为 1
98	0X0062	40099	16 位无符号	R/W	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3
99	0X0063	40100	16 位无符号	R/W	动态跟踪刷新频次	范围 0~50　详见 6.1 说明
第七路/每路占 10 个寄存器						
100	0X0064	40101	16 位无符号	R/W	命令寄存器	1：零点校准　2：去皮
101	0X0065	40102	16 位无符号	R/W	砝码值	范围 20~65535，不带小数点
102	0X0066	40103	16 位无符号	R/W	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1
103	0X0067	40104	16 位无符号	R/W	追零范围	范围 1~50，默认为 3
104	0X0068	40105	16 位无符号	R/W	追零使能	范围 0~3，默认为 3
105	0X0069	40066	16 位无符号	R/W	滤波深度	范围 1~50　默认为 10
106	0X006A	40107	16 位无符号	R/W	蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5
107	0X006B	40108	16 位无符号	R/W	动态跟踪	范围 0~50　默认为 1
108	0X006C	40109	16 位无符号	R/W	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3
109	0X006D	40110	16 位无符号	R/W	动态跟踪刷新频次	范围 0~50　详见 6.1 说明
第八路/每路占 10 个寄存器						
110	0X006E	40111	16 位无符号	R/W	命令寄存器	1：零点校准　2：去皮
111	0X006F	40112	16 位无符号	R/W	砝码值	范围 20~65535，不带小数点
112	0X0070	40113	16 位无符号	R/W	分度值	范围 1，2，5，10，20，50，100 默认为 1
113	0X0071	40114	16 位无符号	R/W	追零范围	范围 1~50，默认为 3
114	0X0072	40115	16 位无符号	R/W	追零使能	范围 0~3，默认为 3
115	0X0073	40116	16 位无符号	R/W	滤波深度	范围 1~50　默认为 10
116	0X0074	40117	16 位无符号	R/W	蠕变跟踪	范围 0~10　默认为 5
117	0X0075	40118	16 位无符号	R/W	动态跟踪	范围 0~50　默认为 1
118	0X0076	40119	16 位无符号	R/W	中值滤波	范围 1，3，5，7，9 默认为 3
119	0X0077	40120	16 位无符号	R/W	动态跟踪刷新频次	范围 0~50　详见 6.1 说明

多点校准寄存器分配

10 进制	16 进制	PLC 地址	功能	功能说明	10 进制	16 进制	PLC 地址	功能	功能说明

中诺传力
CHINO SENSOR

第一路/每路占 11 个寄存器					第二路/每路占 11 个寄存器				
182	0X00B6	40183	校准方式	0： 砝码校准 1-10：多点校准 FF: 数字校准	193	0X00C1	40194	校准方式	0： 砝码校准 1-10：多点校准 FF: 数字校准
183	0X00B7	40184	第一点砝码值	范围 20~65535	194	0X00C2	40195	第一点砝码值	范围 20~65535
184	0X00B8	40185	第二点砝码值	范围 20~65535	195	0X00C3	40196	第二点砝码值	范围 20~65535
185	0X00B9	40186	第三点砝码值	范围 20~65535	196	0X00C4	40197	第三点砝码值	范围 20~65535
186	0X00BA	40187	第四点砝码值	范围 20~65535	197	0X00C5	40198	第四点砝码值	范围 20~65535
187	0X00BB	40188	第五点砝码值	范围 20~65535	198	0X00C6	40199	第五点砝码值	范围 20~65535
188	0X00BC	40189	第六点砝码值	范围 20~65535	199	0X00C7	40200	第六点砝码值	范围 20~65535
189	0X00BD	40190	第七点砝码值	范围 20~65535	200	0X00C8	40201	第七点砝码值	范围 20~65535
190	0X00BE	40191	第八点砝码值	范围 20~65535	201	0X00C9	40202	第八点砝码值	范围 20~65535
191	0X00BF	40192	第九点砝码值	范围 20~65535	202	0X00CA	40203	第九点砝码值	范围 20~65535
192	0X00C0	40193	第十点砝码值	范围 20~65535	203	0X00CB	40204	第十点砝码值	范围 20~65535
第三路/每路占 11 个寄存器					**第四路/每路占 11 个寄存器**				
204	0X00CC	40205	校准方式	0： 砝码校准 1-10：多点校准 FF: 数字校准	215	0X00D7	40216	校准方式	0： 砝码校准 1-10：多点校准 FF: 数字校准
205	0X00CD	40206	第一点砝码值	范围 20~65535	216	0X00D8	40217	第一点砝码值	范围 20~65535
206	0X00CE	40207	第二点砝码值	范围 20~65535	217	0X00D9	40218	第二点砝码值	范围 20~65535
207	0X00CF	40208	第三点砝码值	范围 20~65535	218	0X00DA	40219	第三点砝码值	范围 20~65535
208	0X00D0	40209	第四点砝码值	范围 20~65535	219	0X00DB	40220	第四点砝码值	范围 20~65535
209	0X00D1	40210	第五点砝码值	范围 20~65535	220	0X00DC	40221	第五点砝码值	范围 20~65535
210	0X00D2	40211	第六点砝码值	范围 20~65535	221	0X00DD	40222	第六点砝码值	范围 20~65535
211	0X00D3	40212	第七点砝码值	范围 20~65535	222	0X00DE	40223	第七点砝码值	范围 20~65535
212	0X00D4	40213	第八点砝码值	范围 20~65535	223	0X00DF	40224	第八点砝码值	范围 20~65535
213	0X00D5	40214	第九点砝码值	范围 20~65535	224	0X00E0	40225	第九点砝码值	范围 20~65535
214	0X00D6	40215	第十点砝码值	范围 20~65535	225	0X00E1	40226	第十点砝码值	范围 20~65535
第五路/每路占 11 个寄存器					**第六路/每路占 11 个寄存器**				
226	0X00E2	40227	校准方式	0： 砝码校准 1-10：多点校准 FF: 数字校准	237	0X00ED	40238	校准方式	0： 砝码校准 1-10：多点校准 FF: 数字校准

蚌埠市中诺传感器有限公司 联系电话：18110227271 史工

中诺传力
CHINO SENSOR

227	0X00E3	40228	第一点砝码值	范围 20~65535	238	0X00EE	40239	第一点砝码值	范围 20~65535
228	0X00E4	40229	第二点砝码值	范围 20~65535	239	0X00EF	40240	第二点砝码值	范围 20~65535
229	0X00E5	40230	第三点砝码值	范围 20~65535	240	0X00F0	40241	第三点砝码值	范围 20~65535
230	0X00E6	40231	第四点砝码值	范围 20~65535	241	0X00F1	40242	第四点砝码值	范围 20~65535
231	0X00E7	40232	第五点砝码值	范围 20~65535	242	0X00F2	40243	第五点砝码值	范围 20~65535
232	0X00E8	40233	第六点砝码值	范围 20~65535	243	0X00F3	40244	第六点砝码值	范围 20~65535
233	0X00E9	40234	第七点砝码值	范围 20~65535	244	0X00F4	40245	第七点砝码值	范围 20~65535
234	0X00EA	40235	第八点砝码值	范围 20~65535	245	0X00F5	40246	第八点砝码值	范围 20~65535
235	0X00EB	40236	第九点砝码值	范围 20~65535	246	0X00F6	40247	第九点砝码值	范围 20~65535
236	0X00EC	40237	第十点砝码值	范围 20~65535	247	0X00F7	40248	第十点砝码值	范围 20~65535
第七路/每路占 11 个寄存器					**第八路/每路占 11 个寄存器**				
248	0X00F8	40249	校准方式	0： 砝码校准 1-10：多点校准 FF: 数字校准	259	0X0103	40260	校准方式	0： 砝码校准 1-10：多点校准 FF: 数字校准
249	0X00F9	40250	第一点砝码值	范围 20~65535	260	0X0104	40261	第一点砝码值	范围 20~65535
250	0X00FA	40251	第二点砝码值	范围 20~65535	261	0X0105	40262	第二点砝码值	范围 20~65535
251	0X00FB	40252	第三点砝码值	范围 20~65535	262	0X0106	40263	第三点砝码值	范围 20~65535
252	0X00FC	40253	第四点砝码值	范围 20~65535	263	0X0107	40264	第四点砝码值	范围 20~65535
253	0X00FD	40254	第五点砝码值	范围 20~65535	264	0X0108	40265	第五点砝码值	范围 20~65535
254	0X00FE	40255	第六点砝码值	范围 20~65535	265	0X0109	40266	第六点砝码值	范围 20~65535
255	0X00FF	40256	第七点砝码值	范围 20~65535	266	0X010A	40267	第七点砝码值	范围 20~65535
256	0X0100	40257	第八点砝码值	范围 20~65535	267	0X010B	40268	第八点砝码值	范围 20~65535
257	0X0101	40258	第九点砝码值	范围 20~65535	268	0X010C	40269	第九点砝码值	范围 20~65535
258	0X0102	40259	第十点砝码值	范围 20~65535	269	0X010D	40270	第十点砝码值	范围 20~65535

数字校准寄存器分配（无砝码校准）

第一路/每路占 4 个寄存器（数字校准有效）

10 进制	16 进制	PLC 地址	有效值类型	功能	功能说明
314	0X013A	40315	16 位无符号	传感器总量程	范围 20-65535，由于数据类型为无符号类型，故此参数无小数点
315	0X013B	40316	16 位无符号	传感器灵敏度	例如传感器灵敏度为 2.0mv/v，此参数对应范围为 2000，如传感器灵敏度为 1.542mv/v，此参数对应范围为 1542

中诺传力
CHINO SENSOR

316	0X013C	40317	16 位无符号	电压修正比	此参数默认为 1，1000=1.000，由于本模块电压基准直接输入到 AD 采样芯片，此参数无需修改
317	0X013D	40318	16 位无符号	量程修正系数	此参数默认为 1，受采样精度，传感器灵敏度误差等影响，数字校准存在一定误差，此系数可对传感器线性做二次修正，10000=1.0000
第二路/每路占 4 个寄存器（数字校准有效）					
10 进制	16 进制	PLC 地址	有效值类型	功能	功能说明
318	0X013E	40319	16 位无符号	传感器总量程	范围 20-65535，由于数据类型为无符号类型，故此参数无小数点
319	0X013F	40320	16 位无符号	传感器灵敏度	例如传感器灵敏度为 2.0mv/v，此参数对应范围为 2000，如传感器灵敏度为 1.542mv/v，此参数对应范围为 1542
320	0X0140	40321	16 位无符号	电压修正比	此参数默认为 1，1000=1.000，由于本模块电压基准直接输入到 AD 采样芯片，此参数无需修改
321	0X0141	40322	16 位无符号	量程修正系数	此参数默认为 1，受采样精度，传感器灵敏度误差等影响，数字校准存在一定误差，此系数可对传感器线性做二次修正，10000=1.0000

第三路/每路占 4 个寄存器（数字校准有效）					**第四路/每路占 4 个寄存器（数字校准有效）**				
10 进制	16 进制	PLC 地址	功能	功能说明	10 进制	16 进制	PLC 地址	功能	功能说明
322	0X0142	40323	传感器总量程	范围 20~65535	326	0X0146	40327	传感器总量程	范围 20~65535
323	0X0143	40324	传感器灵敏度	2.0mv/v=2000	327	0X0147	40328	传感器灵敏度	2.0mv/v=2000
324	0X0144	40325	电压修正比	默认为 1.000,1.000=1000	328	0X0148	40329	电压修正比	默认为 1.000,1.000=1000
325	0X0145	40326	传感器量程修正系数	默认为 1.0000, 1.0000=10000	329	0X0149	40330	传感器量程修正系数	默认为 1.0000, 1.0000=10000

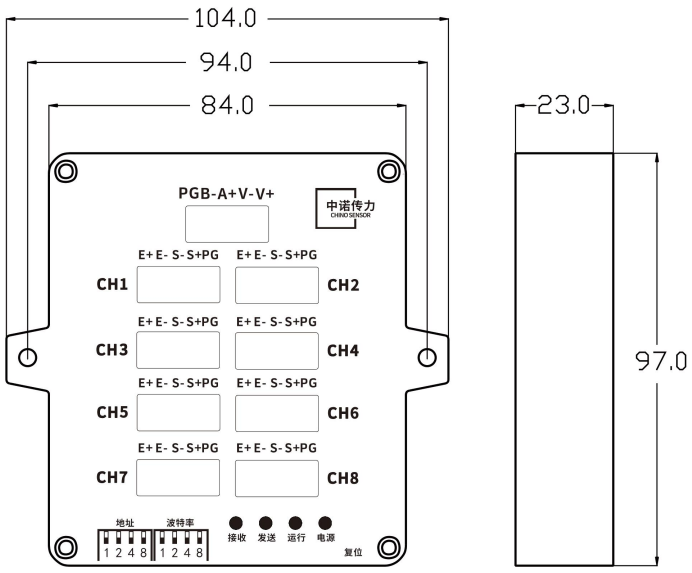
第五路/每路占 4 个寄存器（数字校准有效）					**第六路/每路占 4 个寄存器（数字校准有效）**				
10 进制	16 进制	PLC 地址	功能	功能说明	10 进制	16 进制	PLC 地址	功能	功能说明
330	0X014A	40331	传感器总量程	范围 20~65535	334	0X014E	40335	传感器总量程	范围 20~65535
331	0X014B	40332	传感器灵敏度	2.0mv/v=2000	335	0X014F	40336	传感器灵敏度	2.0mv/v=2000
332	0X014C	40333	电压修正比	默认为 1.000,1.000=1000	336	0X0150	40337	电压修正比	默认为 1.000,1.000=1000
333	0X014D	40334	传感器量程修正系数	默认为 1.0000, 1.0000=10000	337	0X0151	40338	传感器量程修正系数	默认为 1.0000, 1.0000=10000

第七路/每路占 4 个寄存器（数字校准有效）					**第八路/每路占 4 个寄存器（数字校准有效）**				
10 进制	16 进制	PLC 地址	功能	功能说明	10 进制	16 进制	PLC 地址	功能	功能说明
338	0X0152	40339	传感器总量程	范围 20~65535	342	0X0156	40343	传感器总量程	范围 20~65535
339	0X0153	40340	传感器灵敏度	2.0mv/v=2000	343	0X0157	40344	传感器灵敏度	2.0mv/v=2000

340	0X0154	40341	电压修正比	默认为 1.000,1.000=1000	344	0X0158	40345	电压修正比	默认为 1.000,1.000=1000
341	0X0155	40342	传感器量程修正系数	默认为 1.0000, 1.0000=10000	345	0X0159	40346	传感器量程修正系数	默认为 1.0000, 1.0000=10000

5. 安装

5.1 安装及外形尺寸



5.2 安装环境

- ♦ 本变送器属于精密电子仪器，安装、连接、操作都应十分小心。
- ♦ 虽然本产品满足工业级温度范围，但是为了保证本变送器的精度请尽量避免将变送器安装在阳光直射或温度会突然变化的环境中。
- ♦ 确保变送器有足够的空间透气散热。
- ♦ 变送器只能防护正常的泼溅水，不可在长期浸泡的环境中使用。
- ♦ 请避免本变送器的剧烈震动、撞击。
- ♦ 切勿在任何存在爆炸危险的场所安装本变送器。

5.3 接线定义

◆模块连接电源线时应保证电源线没有供电，防止因线头没有固定导致的短路或者误碰模块内部的低电压信号线上。

◆各个厂家的传感器线色定义可能不同，所以下图不给出带有颜色的接线示意图，防止客户错误参考导致接线错误，请客户在接线前，与传感器厂家确定传感器的线色定义。

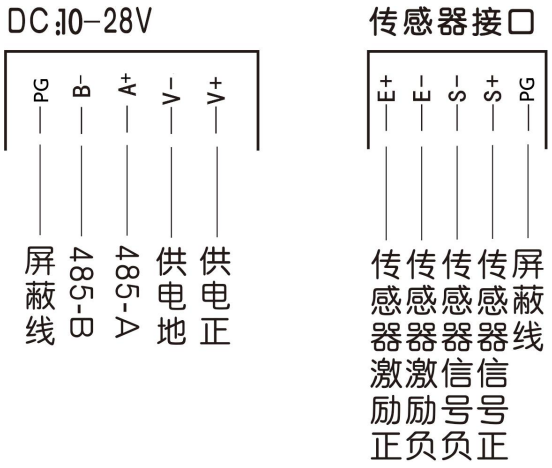
◆传感器的激励和信号线必须只连接到模块上，不可以使用外部激励信号，也不可以与其它采集模块共享传感器的任何接线，否则将造成模块的无法使用或损坏。

◆传感器的走线要在校准操作前整理好，校准后不可以在大幅度移动或弯折导线，否则可能会带来计量误差。

◆所有接线应在端子内压紧，防止松动脱落或接触不良导致的系统异常。

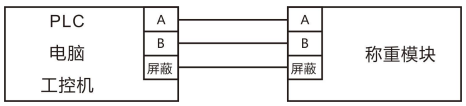
◆模块的激励电压只用于传感器驱动，不可用于驱动其他负载。

接线定义



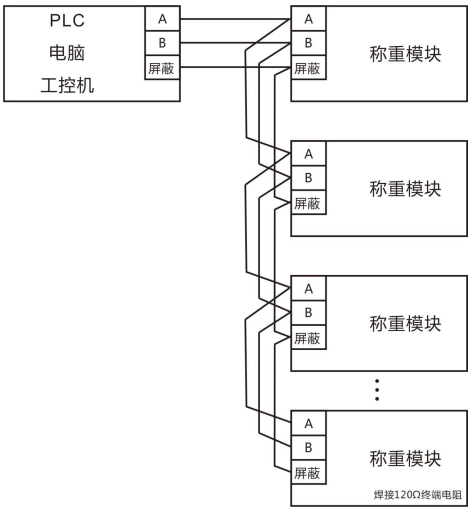
5.4 RS485 接口

485 接线示意图如下所示：



一对一

采用的是 RS485 接口，作为通信通道该接口最大传输距离为 1200 米波特率 9600 时，同一个总线上可以级联最多 32 个设备在短距离调试时，使用普通直连导线连接即可，实际应用时建议 485 的 A , B 线采用双绞线，屏蔽使用直连线，距离较长时应使用双绞屏蔽线。采用一对多连接时，要将末端模块 485A 和 485B 之间并联 120Ω 电阻。



一对多

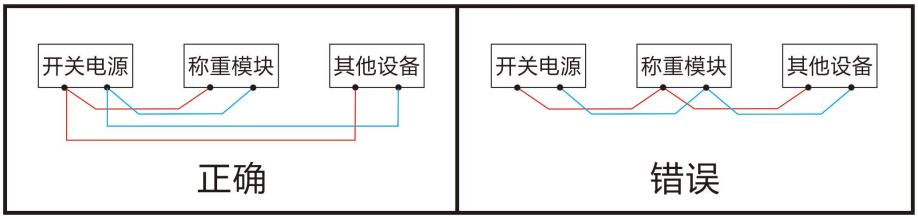
5.5 电源

◇ 电源供应：7~28VDC，容量足够，无瞬变，杂波信号。

◇ 变送器内部可能会形成冷凝，建议始终为变送器接通电源，或定期开盖检查冷凝情况。

◇ 使用适当的电源线，确认电源线的额定电压或电流都满足要求，女果不够的话可能引起漏电或火灾。

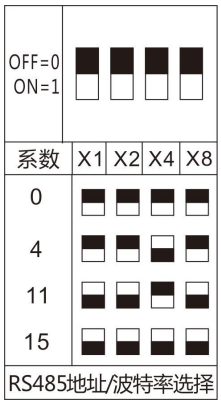
◇ 特别注意，在多机取电时，请按照如下方式接电源线：



5.6 站地址

模块支持的通信协议 Modbus - RTU 为主从方式，即每个通信的流程都是由主机 PLC , DCS ，计算机发起的，主机发送的指令中包含被操作模块的站地址，只有指令中的站地址与模块设定的站地址一致时模块才会响应，本模块支持置站地址 0-15（蓝色拨码）和地址偏移寄存器 1-255（软件设置地址）。

若模块的地址偏移寄存器被错误配置或者忘记上次写入值，则会造成无法得到实际站地址的问题对此，我们添加了一个广播地址用于解决该问题，广播地址的值为 254，即使用该地址与模块通信时，无论模块的实际站地址是多少都会响应，如果 485 总线上挂载多个设备时不可使用该地址进行通信，因为该指令会造成所有模块回复数据，而 485 总线不允许多个设备同时发送数据，所以此时会造成总线数据冲突，主机无法接收到回复指令 254 广播地址的正确的用法是总线上保持只有一个设备。



拨码向上拨代表 1，拨码向下拨代表 0，然后 4 位拨码都乘以所对应的系数，再把乘积相加，所得到的数值就是置站的地址。

例如：

第一位拨码拨 ON，其余全部拨 OFF，1×1+0×2+0×4+0×8=1

四位拨码全部拨 OFF，0×1+0×2+0×4+0×8=0

第三位拨码拨 ON，其余全部拨 OFF，0×1+0×2+1×4+0×8=4

第三位拨码拨 OFF，其余全部拨 ON，1×1+1×2+0×4+1×8=11

四位拨码全部拨 ON，1×1+1×2+1×4+1×8=15

5.7 拨码波特率

波特率的拨码方式和 4.6 站地址相同（红色拨码），也是有 15 个，拨码如上图所示

1=2400　2=4800　3=9600　4=19200　5=28800　6=38400　7=57600　8=115200　9=128000　10=230400　11=256000

12=460800　13=500000　14=512000　15=600000

5.8 指示灯与复位

本变送器模块具有四个工作指示灯用于工作状态指示，指示灯位置参照变送器外形图，分别为电源指示灯，通信指示灯，发送指示灯和接收指示灯，四个指示灯均为绿色，模块上电后电源指示灯为常亮，通讯指示灯为闪烁状态，闪烁频率根据选择的通讯速率的不同而不同，其余两个指示灯默认为熄灭状态，定义如下：指示灯接收到的或发送的指令符合 Modbus - RTU 协议的格式，并且指令中的站地址与本模块的实际站地址相同时切换一次亮灭状态即亮变灭或灭变亮，若在指示灯熄灭后主机停止发送指令，则会出现收发指示灯常灭的状态。

指示灯的右侧按键为复位按键，（为防止误操作，按键位置稍靠近接口的内侧）上电状态下，按下按键保持三秒以上，此时四个指示灯同时闪烁，即恢复出厂设置成功。由于复位后所有参数清除，包括校准参数，所以此功能慎用，如若遇到忘记从站地址而不能通讯的情况，优先适用拨码地址和广播地址。



电源指示（常亮）
运行指示灯（慢闪烁）
发送指示灯（工作状态闪烁，否则熄灭）
接收指示灯（工作状态闪烁，否则熄灭）

6. 通讯示例

以下示例均为内部寄存器地址，如果用 PLC 控制，则内部寄存器 0=PLC 地址 40001

6.1 读取第一路实时重量

发送：01 03 00 00 00 02 C4 0B

解析：

01	模块站地址
03	读取保存寄存器
00 00	从保存寄存器 0 地址开始读取
00 02	读取 2 个寄存器的值
C4 0B	CRC16 校验和

接收：01 03 04 00 B8 00 00 7A 16

解析：

01	模块站地址
03	读保存寄存器回复
04	有效数据长度 4 个字节
00 B8	第一个寄存器的值
00 00	第二个寄存器的值
7A 16	CRC16 校验和

注：接收数据解析

00 B8 00 00 四个字节是什么

这里需要注意字节序 CDAB，解析这个四个字节的时候实际是 00 00 00 B8 的顺序，转换成十进制是 184。如果读到一个数是 5E 4A 00 01，转换成十进制要 00 01 5E 4A 这样转，转换后的十进制是 89674，

负数的解析如下：

读取到两个寄存器为下面的 16 进制

FF E4 FF FF 字节序 CDAB

（1）无符号值：FF FF FF E4 →4,294,967,268

（2） 判断符号：4,294,967,268 > 2,147,483,648 → 负数。

（3） 有符号值：4,294,967,268 - 4,294,967,296 =-28

$4,294,967,296=2^{32}$ $2,147,483,648=2^{32}/2$

7A 16 modbus CRC 校验

6.2 修改内部软件地址

例：原来从机地址＝1，现改为 2

发送：01 06 00 1C 00 02 C9 CD

解析：

01	模块站地址
06	写保存寄存器（单寄存器写入命令）
00 1C	寄存器地址为 28
00 02	写入数据 2
C9 CD	CRC16 校验和

向寄存器 28 中写入要重设的地址 2

【注意】：地址修改后会立即生效，需要选择新地址后才能进行数据交换。

中诺传力
CHINO SENSOR

6.3 修改波特率

例：修改波特率为 500000，默认波特率为 115200

发送：01 06 00 1D 00 0D D8 09 （将 13 写入寄存器 0x001D，查看寄存器表，13 代表比特率 500000,13 转换 16 进制为 0D）

注意：修改波特率立即生效，需断电重连

6.4 修改通讯速率

例：修改通讯速率到 1280Hz

发送：01 06 00 1E 05 00 EA 9C （将 1280 写入寄存器 0x001E，1280 转换 16 进制为 05 00）

6.5 第一路零点校准与去皮

发送：01 06 00 28 00 01 C8 02

解析：

01	模块站地址
06	写保存寄存器（单寄存器写入命令）
00 28	寄存器地址为 40（00 28 为 16 进制）
00 01	写入数据 1
C8 02	CRC16 校验和

使传感器空载，向寄存器 40 中写入 1 即完成第一路的零点校准

发送：01 06 00 28 00 02 88 03

解析：（同零点校准）

向寄存器 40 中写入 2 即完成第一路的去皮操作

6.6 第一路砝码校准

砝码校准前先完成零点校准，然后加载砝码

发送：01 06 00 28 00 01 C8 02（第一路零点校准）

发送：01 06 00 29 01 F4 58 15（第一路砝码校准）

解析：

01	模块站地址
06	写保存寄存器（单寄存器写入命令）
00 29	写入寄存器的地址，16 进制 0X0029，转换 10 进制为 41
01 F4	写入数值 500,500 转换为 16 进制值为 01 F4，如砝码值为 1000，则写入值为 03 E8，注意修改改 CRC16 校验和
58 15	CRC16 校验和

6.7 多点折线校准

为了提高精度，本产品支持最多 10 点校准，下面以 5 点校准第一路为例，砝码值分别为 100,500,1000,2000,3000，对应 16 进制分别为 00 64,01 F4,03 E8,07 D0,0B B8,将此 5 个值写入相应的寄存器。（见寄存器详解）

发送：01 06 00 B6 00 05 A8 2F

(打开第一路多点校准使能，将寄存器 0x00B6 写入 5，以开启 5 点折线修正，如需 10 点，将 5 改成 10，注意改 CRC16 校验和）

发送：01 06 00 B7 00 64 38 07	(将砝码值 100 写入寄存器 0X00B7）	第一点砝码校准
发送：01 06 00 B8 01 F4 09 F8	(将砝码值 500 写入寄存器 0X00B8）	第二点砝码校准
发送：01 06 00 B9 03 E8 58 91	(将砝码值 1000 写入寄存器 0X00B9）	第三点砝码校准
发送：01 06 00 BA 07 D0 AB 83	(将砝码值 2000 写入寄存器 0X00BA）	第四点砝码校准
发送：01 06 00 BB 0B B8 FE AD	(将砝码值 3000 写入寄存器 0X00BB）	第五点砝码校准

6.8 数字校准（无砝码校准）

受采样精度，传感器灵敏度误差等影响，数字校准存在一定误差，此校准方式仅限无标准砝码（力源）情况下使用，以下以传感器量程 5000，灵敏度 2.0mv/v 为例

发送：01 06 00 B6 00 FF 28 6C	(将 FF 写入 0x00B6 将第一路的校准方式改为数字校准）
发送：01 06 01 3A 13 88 A5 6D	(将 5000 写入 0x013A 设置传感器满量程为 5000,13 88 为 16 进制，转换成 10 进制为 5000）
发送：01 06 01 3B 07 D0 FA 57	(将 2000 写入 0x013B 设置传感器灵敏度为 2.000,07 D0 为 16 进制，转换成 10 进制为 2000)

如传感器灵敏度为 1.542 则将 1542 写入寄存器 0x0024，不支持灵敏度小数点 4 位写入，如传感器灵敏度为 1.5422，四舍五入取 1.542）

发送：01 06 01 3D 27 10 03 C6　　(将 10000 写入 0x0026 此步骤为修改量程系数为 1，如之前未做修改，此步骤可忽略）

到此，数字标定完成，上述说到数字校准存在一定误差，例如实际重量（力值）为 2000，而该模块显示输出值为 2008，为进一步减少误差，我们可以修改量程系数，计算方法为实际值/模块显示值，即 2000/2008≈0.9960，然后我们将 0.9960 写入寄存器 0X013D，注意在此操作前量程修正系数必须为 1，所以在计算量程修正系数之前一定要执行 01 06 01 3D 27 10 03 C6 ，将量程系数修改为 1。

修改量程系数的方法如下：

发送：01 06 01 3D 26 E8 03 D4　　(将 9960 写入 0x013D 修改量程修正系数为 0.9960,9960 转换为 16 进制为 26 E8)

其他通道修改方法与第一路一致，注意寄存器地址和校验，也可购买我公司调试软件操作。

7. 特殊说明

7.1 动态跟踪/动态跟踪刷新频次

1、如果动态跟踪寄存器设置为 0，则动态跟踪刷新频次寄存器失效。

2、如果动态跟踪寄存器设置不为 0，动态追踪刷新频次寄存器为 0，则只要输出数据在动态追踪范围内数据输出始终为第一个值。

举例：动态跟踪寄存器设置为 5

采样数据序列：0，20，23，21，23，23，23，21，23，21，12，5，0

显示数据序列：0，20，20，20，20，20，20，20，20，20，12，5，0

采样中 20 出现后波动没有超过 5，所以稳定输出 20，当出现 12，波动大于 5，重新刷新

3、如果动态跟踪寄存器设置不为 0，动态跟踪刷新频次寄存器为 x(x 不为 0)，则在动态范围内的数据如果连续出现 x,则刷新输出显示。

举例：动态追踪寄存器设置为 5,动态追踪数值刷新寄存器为 3

采样数据序列：0，20，23，21，23，23，23，21，23，21，12，5，0

显示数据序列：0，20，20，20，20，20，20，23，23，23，12，5，0

上述序列中因为 0-20 超过了动态跟踪 5，所以稳定显示 20，之后序列 23 连续出现了 3 次（在 20±5 的范围内）则刷新为新的稳定值，如果序列超过了 20±5 的范围，则再次刷新为新的稳定值。